

Proyecto Final · Modulo 8

Despliegue de Wiki.js en Docker

Un servicio web completo, seguro y automatizado

Danny Ruiz — FCT Zataca (Elche)
Curso 2025/2026 · 5 de junio de 2026

Objetivo

Desplegar un **servicio web completo en contenedores** sobre una VM nueva de Proxmox, integrando todo lo aprendido en los modulos 1-7.

El despliegue debe ser:

- **Funcional** — accesible por dominio interno, datos persistentes.
- **Seguro** — Linux endurecido, minima exposicion.
- **Automatizado** — backups y monitorizacion sin intervencion.
- **Reproducible y documentado** — cualquiera puede clonarlo y desplegarlo.

Aplicacion elegida: Wiki.js

Plataforma de wiki moderna en **Node.js + PostgreSQL**.

Por que Wiki.js frente a WordPress o Gitea:

- **Reutiliza el stack del curso** — Node.js + PostgreSQL 17. Cero curva.
- **Coherencia con el laboratorio** — cierra el circulo del lab del FCT.
- **Cumple los 3 servicios minimos** sin contorsiones: app (`wiki`) + base de datos (`db`) + reverse proxy (`nginx`).

Arquitectura

```
PC / LAN --HTTP:80--> [nginx] --proxy--> [wiki] --5432--> [db postgres]
                        frontend          front+back          backend
                        |                 |                 |
                        (unico puerto    wiki_data          db_data
                        publicado)        (volumen)           (volumen)
```

- **2 redes internas:** `backend` (wiki ↔ db) y `frontend` (nginx ↔ wiki).
- **Solo nginx publica puerto** al host (`80:80`). db y wiki, aislados.
- **Volumenes nombrados:** los datos persisten a `docker-compose down` .

La VM y el sistema base

Proxmox	VM 1004, clon de plantilla Debian 13
Hostname / IP	wikijs / 10.160.218.30 estatica
DNS interno	wikijs.practicas.local (BIND9 de cliente1)
Recursos	2 vCPU, 2 GB RAM, 16 GB disco

Usuario `danny` + sudo, acceso **solo por clave SSH**.

Seguridad (Modulo 6 aplicado)

Capa	Configuracion
SSH	root off · solo clave · sin password
Firewall	UFW deny incoming + allow 22/80/443
Fail2Ban	jail <code>sshd</code> , ban 1h, maxretry 5
Docker	db y wiki sin puerto al host
Secretos	<code>.env</code> con <code>chmod 600</code> , fuera del repo

Stack Docker Compose

```
services:
  db:      postgres:17-alpine      # healthcheck pg_isready
  wiki:    requarks/wiki:2        # depends_on db: service_healthy
  nginx:   nginx:1.27-alpine      # ports 80:80
networks: [backend, frontend]
volumes:  [db_data, wiki_data]
```

- `restart: unless-stopped` en los tres.
- **Healthchecks** + arranque ordenado con `depends_on`.

Backups automaticos

Script `backup-wikijs.sh` (cron diario **03:30**, retencion **7 dias**):

- `pg_dump` de la BD → `db-FECHA.sql.gz`
- `tar` de `/wiki/data` → `wiki_data-FECHA.tar.gz`
- Borra copias > 7 dias · log en `backup.log`

✓ **Restauracion probada** sobre una BD temporal (sin tocar produccion): 1 pagina y 2 usuarios recuperados.

Monitorizacion

Script `monitor-wikijs.sh` por cron **cada 5 minutos**:

- Comprueba estado + salud de los 3 contenedores.
- Solo registra **ALERTA** cuando algo falla (no inunda el log).

```
2026-06-01 09:02:02 ALERTA wikijs-nginx estado=exited
```

✓ **Validado** parando nginx a proposito: la alerta salto.

Dificultades superadas

Problema	Solucion
DNS externo bloqueado: no hay <code>docker pull</code>	<code>docker save / load</code> desde el PC
Backup necesitaba imagen <code>alpine</code> (no descargable)	<code>tar</code> desde dentro del contenedor
Healthcheck colgado (<code>localhost</code> → IPv6)	fijar <code>127.0.0.1</code>
Cron de <code>danny</code> sin Docker	grupo <code>docker</code> + <code>chown</code> de backups

Modulos 1-7 integrados

- **1-2** Linux: usuario, sudo, SSH, cron, systemd
- **3** Redes: IP estatica, DNS (BIND9), nginx reverse proxy
- **4** Docker: Compose, redes, volumenenes, healthchecks
- **5** BD: PostgreSQL 17, `pg_dump` /restore
- **6** Seguridad: SSH, UFW, Fail2Ban, secretos
- **7** Automatizacion: backups y monitor en cron

Demo en vivo

- `http://wikijs.practicas.local` → la wiki carga
- `docker-compose ps` → 3 contenedores, db+wiki healthy
- Crear/editar una pagina en caliente
- `backup-wikijs.sh` → genera los dos ficheros
- `monitor-wikijs.sh; echo $?` → 0

Conclusiones

- Servicio web real **desplegado, seguro, automatizado y documentado**.
- Código y docs en GitHub: `wikijs-zataca` + `formacion-danny`.
- Reproducible: clonar el repo y `docker-compose up -d`.

Gracias — ¿preguntas?